

# Hardware

## Carcasa

### • AT

Antigua → Tiene agujero para teclado DIN

### • ATX

Actual < Agujeros para teclado y ratón mini-DIN  
Agujeros para puertos serie y paralelos

## Placa base

Láminas de cobre rodeadas de láminas de un sustrato no conductor

### • Zócalos de la CPU

Permite conectar el procesador con la placa base sin soldaduras

#### ■ ZIF

#### ■ LGA

### • Zócalos para RAM

Están agrupados en canales de memoria a las que la CPU puede acceder en paralelo, pudiendo conectarse varios módulos de memoria en cada canal.

#### ■ DIMM - DDR

#### ■ DIMM - DDR2

#### ■ DIMM - DDR3

### • Zócalos de expansión

Conectan circuitos de tarjetas de expansión

conexión en otras tarjetas de unidades impresas

- AGP → paralelo, half-duplex

- PCI → paralelo, half-duplex

- PCI → serie, full-duplex, X2C se usa para tarjetas gráficas

- Conectores internos

- SATA → Serial ATA, full duplex } Para unidades
- PATA → Parallel ATA (IDE) } de almacenamiento

- Puerto Serie

- USB → Universal Serie Bus → ha sustituido al puerto serie

- FireWire, IEEE 1394

- Floppy

- CD IN/AUX Audio

- System panel

- Chassis Intrusion Detector

- Alimentación

## Fuente de alimentación

Transforma la corriente alterna de la red en la corriente continua que necesita el ordenador

## Conectores del panel trasero

Periféricos y red.

## Juego de chips (chipset)

Conjunto de circuitos integrados encargados de controlar las comunicaciones entre los diferentes componentes de la placa base

■ **Puente Norte** → altas velocidades (CPU, RAM, GPU)

■ **Puente Sur** → puente norte y el resto de periféricos con menos velocidad

## ROM

Donde se almacena el código de arranque (BIOS)

■ **BIOS** → Primer código que se ejecuta al arrancar, comprueba que los distintos componentes de la placa y arranca el S.O

La placa puede tener algunos parámetros definidos por el usuario que se guarda mediante **jumpers** o mediante una memoria **RAM-MOS** alimentada por una **pila**

## Procesador

### • **Ley de Moore**

El número de transistores en un chip se duplica cada año y medio aproximadamente, mientras que el coste se mantiene casi inalterado.

## Memoria

Memorias de acceso aleatorio

### • **RAM**

■ **SRAM** → RAM estática → **cache**

■ **DRAM** → RAM dinámica (refresco) → **memoria principal**  
lectura/escritura, más velaces y son volátiles

### • **ROM**

Grabada en fábrica, Solo escritura, mas lento pero no son volátiles

■ **PROM**: grabado irreversible mediante fusibles

— **EPROM** → Se borran con luz ultravioleta

— **EEPROM** → **FLASH** → + velocidad y + capacidad

↳ Se graban y borran con 5v

## ● Ancho de banda

Números de palabras que se pueden transferir entre la CPU y la memoria por unidad de tiempo

■ Mejorar el ancho de banda de la memoria

— Usar tecnología de alta velocidad

— Jerarquía en la memoria → añadir cache

— Aumentar el ancho de banda del bus de la memoria

## ● Tipos en el PC

■ **BIOS** → memoria Flash → muy rápida y poca capacidad (KB)

■ **Cache** → memoria SRAM → muy rápida y poca capacidad

■ **DRAM** → Memoria Principal y memoria de vídeo → muy rápido pero

## Dispositivos E/S

menos que cache

Guardan permanentemente la información en ausencia de alimentación

■ **Discos duros (HDD)** → discos magnéticos

— **Estructura física** < división del disco en caras, pistas y sectores gestionada por la BIOS y la controladora del disco

— **Estructura lógica** divide al disco en CLUSTER gestionada por el S.O

Zonas: arranque, sistema de archivos, directorio raíz y área de ficheros

— Tiempo de acceso: tiempo total que utiliza para localizar la info

■ SSD: usa una memoria FLASH, es no magnética y no volátil

- Versiones
  - NAND (+ rápida)
  - NOR
- Ventajas:
  - rápidos a tiempo de acceso (ms)
  - inmunes a vibraciones
  - menos consumo
- Inconvenientes
  - + caras
  - capacidad

■ Interfaces

- ATA (PATA) → 2 dispositivos por conector
- SATA → 1 HDD por conector
- SCSI
  - utilizado en servidores
  - paralelo, asíncrono, half-duplex
  - + rápido que ATA
  - permite conectar discos en caliente

## Características y métricas

■ Placa base

- frecuencia del bus (MHz)
- memoria interna (MB)
- número de canales
- número de ranuras de expansión
- modelo de chipset

■ Procesador

- frecuencia de reloj (MHz)
- número de núcleos
- capacidad de la memoria cache (MB)
- número de niveles de la memoria cache

■ Memoria RAM

- capacidad (MB)
- tiempo medio de acceso (ms)

■ Dispositivos de almacenamiento

- capacidad
- velocidad rotacional (rpm)
- tiempo medio de acceso (ms)
- tiempo de posicionamiento (ms)
- latencia media (ms)

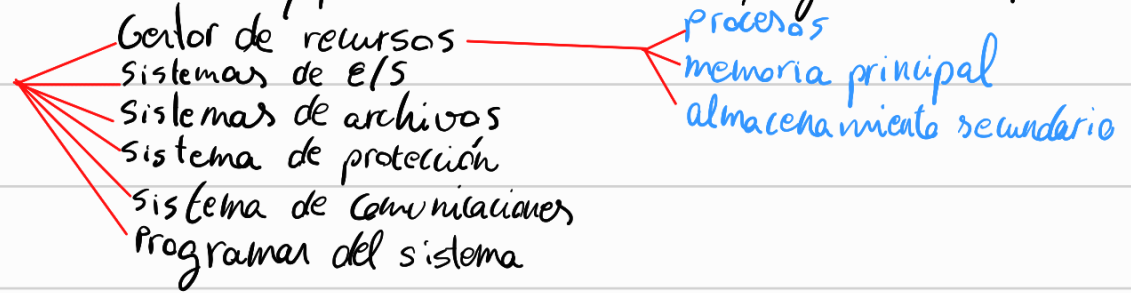
Software



## Sistema Operativo

Programa o conjunto de programas que en un Sistema Informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación

### ■ Componentes



### ■ Clasificación

- Administración de tareas
  - monotarea
  - multitarea
- Administración de usuarios
  - monousuario
  - multiusuario
- Manejo de recursos
  - centralizado
  - distribuido

Humanware

## Usuario

Persona que utiliza un Sistema Informático

### ■ Clasificación: según el nivel de conocimiento

- Inexpertos → Sin experiencia con la tecnología
- Principiantes → Algún contacto con la tecnología
- Habilitados → Usuarios competentes que no tienen conocimiento suficiente como para ser expertos (cualquiera que sepa usar un PC)
- Expertos → poseen elevado conocimiento de la tecnología y podrían administrar un Sistema Informático.

